上海大学 **机 械 原 理** 课程试卷 共 **3** 页

院系_____专业_____成绩_____

班级_____学号_____姓名_____日期_____

阅卷老师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一．是否题（每项 1.5 分，共 15 分）

（判断以下各题，正确的在括弧中打 √，错误的在括弧中打 × ）

1．曲柄和连杆处于一直线的位置即是曲柄摇杆机构的死点位置----------（ ）

2．凸轮机构中，从动件按等加速等减速运动规律运动指从动件推程作等加速运动，回程作等减速运动----------（ ）

3．最小变位系数 $X_{min}=-0.2$，表示该齿轮必须进行负变位，否则会产生根切----------（ ）

4．蜗杆蜗轮传动中，蜗杆的分度圆柱面直径 $d_1=mZ_1$----------（ ）

5．当铰链四杆机构的最短杆为连杆时，机构一定是双摇杆机构----------（ ）

6．轴颈转动副中的总反力总与转动副所受的径向载荷等值反向----------（ ）

7．渐开线齿轮传动中，两啮合齿廓接触点的公法线恒通过啮合节点----------（ ）

8．一对渐开线标准齿轮传动的中心距可小于这对齿轮的标准中心距----------（ ）

9．直齿渐开线齿轮齿条传动中，啮合角可不等于齿轮的分度圆压力角----------（ ）

10．圆锥齿轮的背锥与大端球面相切于分度圆上----------（ ）

二．选择题（每项 2 分，共 24 分）

（在以下每题的四个选项中，选择一个最合适的选项填在横线上）

1．与机构运动简图无关的是_____

A．构件的形状　　B．运动副的性质

C．运动副的相对位置　　D．运动副的数量

2．构成平面高副的两构件的速度瞬心必在_____

A．两构件接触点的切线上　　B．两构件接触点的法线上

C．两构件的接触点处　　D．不能确定

3．用效率 η 表示的自锁条件是_____

A．$\eta<0$　　B．$\eta\leqslant 0$

C．$\eta=0$　　D．$\eta>0$

4．无冲击的从动件运动规律是_____

A．等速运动　　B．等加速等减速运动

C．余弦运动　　D．正弦运动

5．用仿形法切制渐开线齿轮时_____

A．会产生根切现象　　B．一般不存在齿形误差

C．生产率较高　　D．应按被加工齿轮的齿数选择铣刀刀号

6．斜齿圆柱齿轮_____

A．标准参数在端面中　　B．传动时的接触线为螺旋线

C．传动时的接触线为直线　　D．不根切的最少齿数比直齿轮大

7．关于槽轮机构，不正确的陈述是_____

A．径向槽数应大于 2　　B．单圆销槽轮机构的运动系数不大于 0.5

C．圆销数应小于 6　　D．槽轮的转角可调

8．与渐开线直齿圆柱齿轮副重合度无关的是_____

A．齿数　　B．模数

C．齿顶高系数　　D．啮合角

9．关于渐开线齿轮相邻两齿同侧齿廓间的法向距离，不正确的是_____

A．与基圆齿距相等　　B．其值恒定

C．与模数无关　　D．与齿数无关

10．关于刚性回转件的平衡，正确的是_____

A．静平衡回转件一定动平衡　　B. 静平衡回转件不可能动平衡

C．动平衡回转件一定静平衡　　D. 动平衡回转件不可能静平衡

11．对滚子半径为 r_T、理论廓线的最小曲率半径为 ρ_{min} 的滚子直动从动件盘形凸轮机构，_____

A．当 r_T 等于 ρ_{min} 时，凸轮的理论廓线将变尖

B．当 r_T 等于 ρ_{min} 时，凸轮的实际廓线将变尖

C．当 r_T 大于 ρ_{min} 时，凸轮的理论廓线将失真

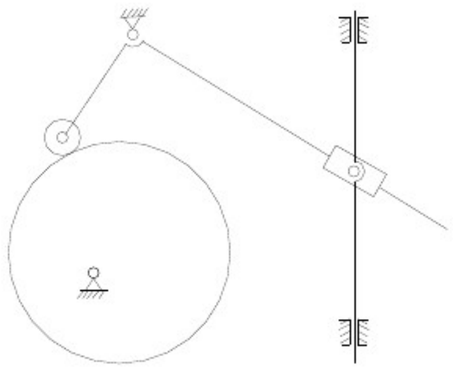
D．当 r_T 小于 ρ_{min} 时，凸轮的实际廓线将失真

12．安装飞轮可_____

A．减小机械的周期性速度波动　　B. 消除机械的周期性速度波动

C．减小机械的非周期性速度波动　　D. 消除机械的非周期性速度波动

三．计算图示机构的自由度。若有局部自由度、复合铰链或虚约束，必须在图中注明。（6%）

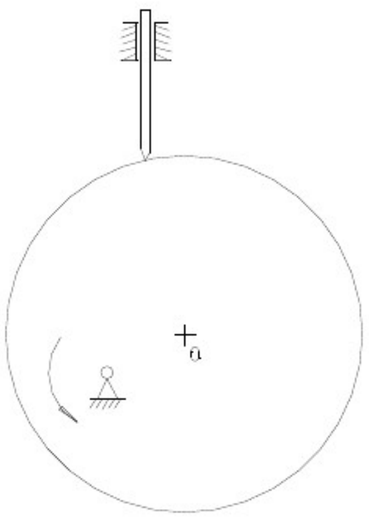


四．图示凸轮机构中，凸轮为偏心圆盘，圆心位于 O 点，转向如图。请在图中画出并注明：（10%）

1．凸轮的基圆

2．图示位置时机构的压力角 α 和从动件的位移 S_1

3．凸轮从图示位置转过 60° 时的从动件位移 S_2

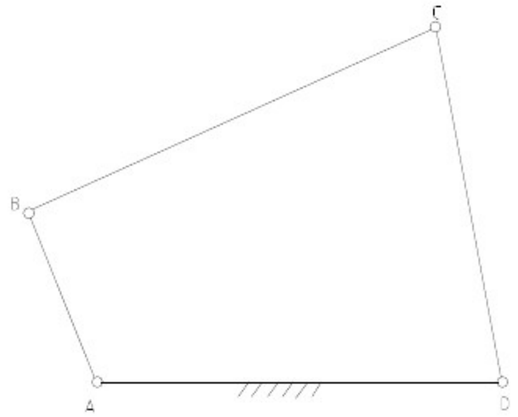


五．已知铰链四杆机构如图所示。试：　　（10%）

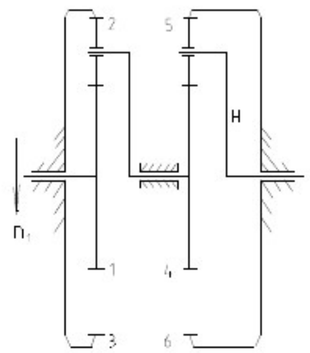
1．在图中画出并注明机构的极位夹角 θ

2．在图中画出并注明机构的最大、最小压力角 α_{max}、α_{min}

3．求出机构的行程速比系数 K



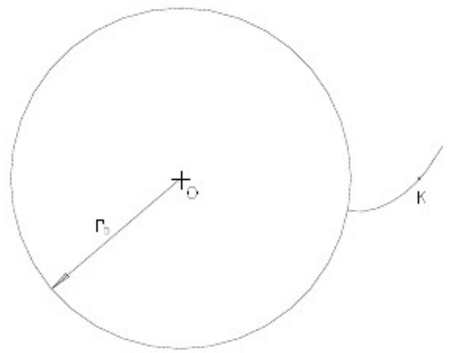
六．图示轮系中，已知：$Z_1=Z_4=55$，$Z_2=Z_5=20$，$Z_3=Z_6=95$，$n_1=1450$（转/分），转向如图。求 n_H 的大小及转向。　（10%）



七．1．图示齿廓为渐开线齿廓：(6%)

①．在图中画出齿廓上 K 点的法线 n-n，并注明其曲率中心 N

②．在图中画出齿廓上 K 点的压力角 α_x 和展角 θ_x



2．一对正常齿制渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮传动。已知：m=3mm，α =20°，i_{12}=2，中心距 a=90mm，轮 1 的转向如图。求：(12%)

①用作图法确定齿轮副的实际啮合线长度 B_1B_2，并求出重合度 ε

②画出实际啮合线段中的单齿啮合区和双齿啮合区

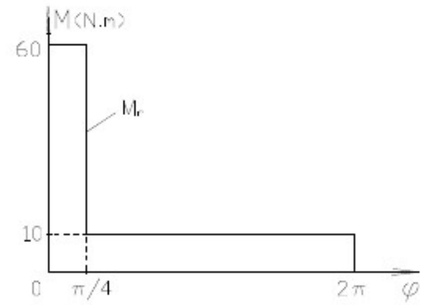


八．某机器主轴额定转速 n_m=1000（转/分），等效驱动力矩 M_d 为常数，等效阻力矩 M_r 的变化规律如图，许用速度不均匀系数[δ]=0.05。求：　（7%）

1．等效驱动力矩 M_d

2．最大盈亏功[W]

3．安装于主轴上的飞轮的最小转动惯量 J_F



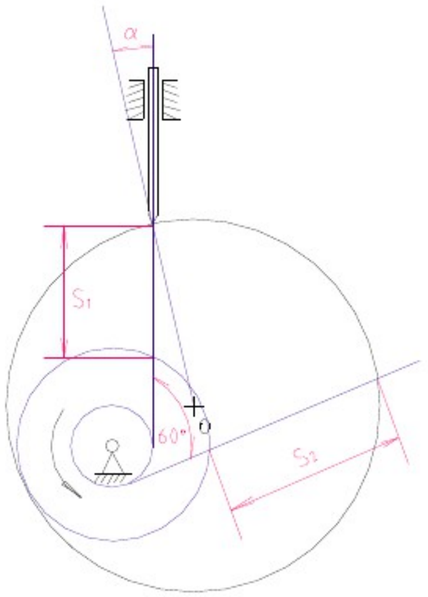
《机械原理》（A 卷） 标准答案

一．是否题： 1.× 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.× 10.√

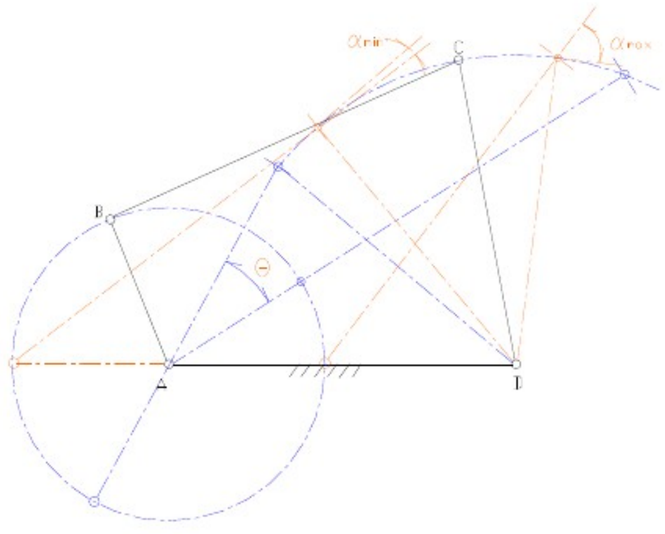
二．选择题： 1.A 2.B 3.B 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.C 11.B 12.A

三． 局部自由度和虚约束各一处。n=4， p_L=5， p_H=1， F=3n-2p_L-p_H=1

四．



五．



θ =28.5° K=(180+ θ)/(180- θ)=1.376

六． 1.分轮系： 1、2、3、4-------周转轮系

4、5、6、H-------周转轮系

2．求 nH： i^{4}_{13}=（n_1-n_4）/（n_3-n_4）=1-n_1/n_4=-Z_3/Z_1=-95/55=-19/11

n_4=11n_1/30

i^{H}_{46}=1-n_4/n_H=-Z_6/Z_4=-19/11

n_H=11n_4/30=121n_1/900=194.94 （转/分） 转向与轮 1 相同

七． 1. 作图见图 1

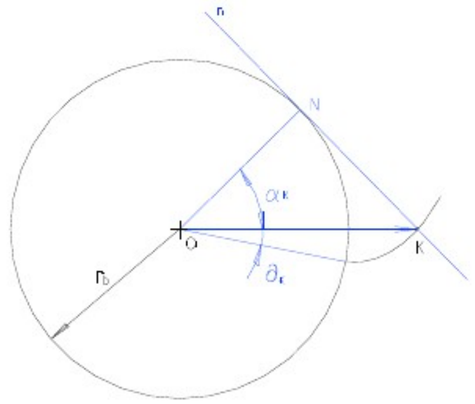


图 1

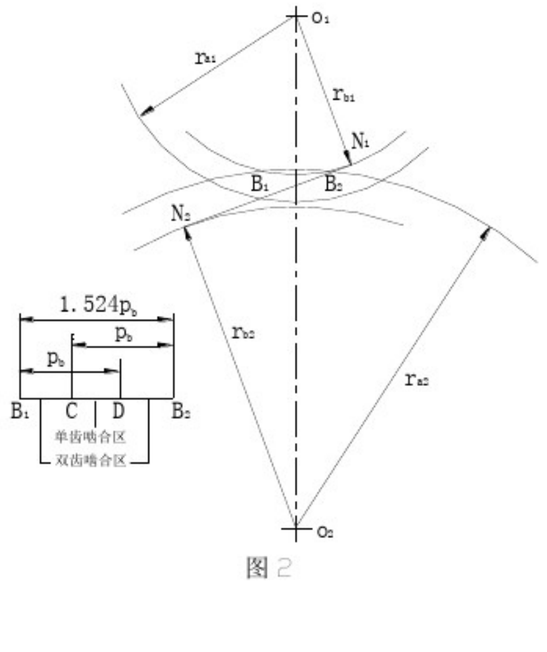


图 2

2. a=m(Z_1+Z_2)/2=m(1+i_{12})Z_1/2

Z_1=2a/m(1+i_{12})=20

Z_2=$i_{12}Z_1$=40

r=mZ/2 r_1=30mm r_2=60mm

r_a=r+h^*_am r_{a1}=33mm r_{a2}=63mm

r_b=r·cos α r_{b1}=28.191mm r_{b2}=56.382mm

α_a=arccos(rb/ra) α_{a1}=31.321°=31°19′14″

α_{a2}=26.499°=26°29′55″

ε=[Z_1(tan α_{a1}-tan α′)+Z_2(tan α_{a2}-tan α′)]/2π=1.635

作图见图 2： B_1B_2=13.5mm， p_b=πmcos α=8.856mm

ε=B_1B_2/p_b=1.524 ）

七． 1. 2πM_d=60*π/4+10*7π/4=31.5π (N.m)

M_d=16.25 (N.m)

2.

	0	π/4		2π
fi		-10.9375Σfiπ		10.9375π
Σfi	0	-10.9375π		0

[W]=(Σfi)max-(Σfi)min=10.9375π (N.m)

3. JF=900[W]/$\pi^2 n^2_m$[δ]=0.0627 (kg.m2)